রসায়ন বিজ্ঞান: ধাতুবিদ্যা, আকরিক ও সংকর ধাতু

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (*WBCS*, *SSC*, *Rail*, *PSC*) জন্য একটি সম্পূর্ণ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ স্টাডি গাইড

---

১. ধাতুবিদ্যা (Metallurgy) ও প্রাথমিক ধারণা

ধাতুবিদ্যা হলো বিজ্ঞানের সেই শাখা যা আকরিক থেকে লাভজনকভাবে এবং সহজে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশন এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করে। পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হলে প্রথমেই দুটি প্রধান শব্দের পার্থক্য বুঝতে হবে:

- **খনিজ (Minerals):** প্রকৃতির ভূত্বকে মুক্ত অবস্থায় বা যৌগ রূপে যেসব ধাতুঘটিত অজৈব পদার্থ পাওয়া যায়, তাদের খনিজ বলে। যেমন: কাদা মাটি অ্যালুমিনিয়ামের একটি খনিজ।
- **আকরিক (Ores):** যে সমস্ত খনিজ থেকে সহজে এবং লাভজনকভাবে উচ্চ মানের ধাতু নিষ্কাশন করা সম্ভব, তাদের আকরিক বলে। যেমন: বক্সাইট অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক।

> **পরীক্ষার জন্য বিশেষ টিপস (Golden Rule):** "সব আকরিকই খনিজ, কিন্তু সব খনিজ আকরিক নয়।" (All ores are minerals, but all minerals are not ores). এটি বহুবার সরাসরি পরীক্ষায় সত্য/মিথ্যা বা বিবৃতিমূলক প্রশ্ন হিসেবে এসেছে।

২. প্রধান প্রধান ধাতুর আকরিক (Ores of Important Metals)

বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে ধাতুর নাম এবং তাদের আকরিকের সংকেত ও সাধারণ নাম থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসে। নিচে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাতু ও তাদের আকরিকগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

A. লোহার আকরিক (Ores of Iron - Fe)

লোহা ভূত্বকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এর প্রধান আকরিকগুলি হলো:

আকরিকের নাম	রাসায়নিক সংকেত	গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য
হেমাটাইট (Hematite)	Fe_2O_3	এটি লোহার প্রধান আকরিক। একে 'Red Oxide of Iron'-ও বলা হয়। ভারতে এই আকরিক সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়।
ম্যাগনেটাইট (Magnetite)	Fe_3O_4	এটি লোহার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের আকরিক (লৌহের পরিমাণ প্রায় ৭২.৪%)। এতে প্রাকৃতিক চৌম্বকত্ব থাকে, তাই একে 'Loadstone' বা কালো আকরিক বলা হয়।
লিমোনাইট (Limonite)	$2Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$	এটি একটি হাইড্রেটেড আয়রন অক্সাইড যা হলুদ রঙের হয়।

আকরিকের নাম	রাসায়নিক সংকেত	গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য
সিডারাইট (Siderite)	$FeCO_3$	এটি লোহার একটি কার্বনেট আকরিক (Iron Carbonate)।
আয়রন পাইরাইটস (Iron Pyrites)	FeS_2	একে **"বোকার সোনা" (Fool's Gold)** বলা হয়। এর সোনালী রঙের উজ্জ্বলতার কারণে অনেকে একে সোনা বলে ভুল করে। তবে এটি থেকে লোহা নিষ্কাশন লাভজনক নয় (সালফারের উপস্থিতির জন্য)।

B. অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক (Ores of Aluminum - Al)

আকরিকের নাম	রাসায়নিক সংকেত	গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য
বক্সাইট (Bauxite)	$Al_2O_3 \cdot 2H_2O$	অ্যালুমিনিয়ামের প্রধান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকরিক। হাল-হেরোল্ট (Hall-Heroult) পদ্ধতিতে এটি থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা হয়।
ক্রায়োলাইট (Cryolite)	Na_3AlF_6	বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের সময় গলনাঙ্ক কমানোর জন্য ফ্লাক্স (Flux) হিসেবে এটি মেশানো হয়।
করন্ডাম (Corundum)	Al_2O_3	এটি একটি অত্যন্ত শক্ত খনিজ। এর বিভিন্ন রত্নরূপ হলো চুনি (Ruby) এবং নীলা (Sapphire)।
কাওলিন বা চীনামাটি (Kaolin)	$Al_2Si_2O_5(OH)_4$	এটি অ্যালুমিনিয়ামের খনিজ, কিন্তু আকরিক নয়।

C. তামার আকরিক (Ores of Copper - Cu)

আকরিকের নাম	রাসায়নিক সংকেত	গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য
কপার পাইরাইটস (Copper Pyrites)	$CuFeS_2$	একে 'Chalcopyrite'-ও বলা হয়। এটি তামার প্রধান আকরিক।
কুপরাইট (Cuprite)	Cu_2O	একে 'Ruby Copper'-ও বলা হয় কারণ এর রং লালচে।

আকরিকের নাম	রাসায়নিক সংকেত	গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য
ম্যালাকাইট (Malachite)	$CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$	এটি একটি সবুজ রঙের কার্বনেট আকরিক। তামা বাতাসে থাকলে তার ওপর যে সবুজ আস্তরণ পড়ে, তা মূলত এই ম্যালাকাইট।
কপার গ্ল্যান্স (Copper Glance)	Cu_2S	এটি একটি সালফাইড আকরিক।

D. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধাতুর আকরিক (Other Important Metal Ores)

- **দস্তা বা জিংক (Zn):** জিংক ব্লেন্ড (ZnS - প্রধান আকরিক), ক্যালামাইন ($ZnCO_3$), জিংকাইট (ZnO)।
- **পারদ (Mercury - Hg):** **সিনাবার (Cinnabar - HgS)**। এটি পরীক্ষায় বারবার আসে।
- **সীসা (Lead - Pb):** **গ্যালেনা (Galena - PbS)**। এটি সীসার প্রধান আকরিক।
- **ম্যাগনেসিয়াম (Mg):** ম্যাগনেসাইট ($MgCO_3$), ডলোমাইট ($MgCO_3 \cdot CaCO_3$), কার্নালাইট ($KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$)।
- **ইউরেনিয়াম (U):** **পিচব্লেন্ড (Pitchblende - U_3O_8)**। এটি তেজস্ক্রিয় ধাতু নিষ্কাশনে ব্যবহৃত হয়।
- **সোডিয়াম (Na):** রক সল্ট বা সাধারণ লবণ ($NaCl$), চিলি সল্টপিটার ($NaNO_3$)।
- **ক্যালসিয়াম (Ca):** চুনাপাথর ($CaCO_3$), জিপসাম ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$)।

৩. সংকর ধাতু (Alloys): উপাদান, শতকরা হার ও ব্যবহার

দুই বা ততোধিক ধাতু (অথবা ধাতু ও অধাতু, যেমন লোহা ও কার্বন) পরস্পর মিশে যে সমসত্ত্ব বা অসমসত্ত্ব কঠিন মিশ্রণ তৈরি করে, তাকে সংকর ধাতু বলে। সংকর ধাতু তৈরির মূল উদ্দেশ্য হলো ধাতুর স্থায়িত্ব, কঠোরতা এবং ক্ষয়রোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। নিচে পরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ সংকর ধাতুগুলোর ছক দেওয়া হলো:

সংকর ধাতু	প্রধান উপাদান ও আনুমানিক হার (%)	প্রধান ব্যবহার ও বিশেষত্ব
পিতল (Brass)	তামা (Cu) ~ ৬০-৮০% দস্তা (Zn) ~ ২০-৪০%	বাসনপত্র, কার্তুজ বা বন্দুকের টোটা, বাদ্যযন্ত্র, তালা-চাবি এবং আলংকারিক জিনিস তৈরিতে।
ব্রোঞ্জ (Bronze)	তামা (Cu) ~ ৮৮% টিন (Sn) ~ ১২%	মূর্তি, পদক (Medal), মুদ্রা, ঘণ্টা এবং ভারী বিয়ারিং তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটি পিতলের চেয়ে শক্ত।
স্টেইনলেস স্টিল (Stainless Steel)	লোহা (Fe) ~ ৭৩-৭৫% ক্রোমিয়াম (Cr) ~ ১৫-১৮% নিকেল (Ni) ~ ৮% কার্বন (C) ~ ০.১-১%	রান্নাঘরের বাসনপত্র, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি (ছুরি, কাঁচি), এবং ক্ষয়রোধী কাঠামো তৈরিতে। **ক্রোমিয়াম মরিচা প্রতিরোধ করে।**

সংকর ধাতু	প্রধান উপাদান ও আনুমানিক হার (%)	প্রধান ব্যবহার ও বিশেষত্ব
ডুরালুমিন (Duralumin)	অ্যালুমিনিয়াম (*Al*) ~ ৯৫% তামা (*Cu*) ~ ৪% ম্যাগনেসিয়াম (*Mg*) ~ ০.৫% ম্যাঙ্গানিজ (*Mn*) ~ ০.5%	এটি ওজনে অত্যন্ত হালকা কিন্তু ইস্পাতের মতো শক্ত। তাই **উড়োজাহাজ (Aircraft) এবং কৃত্রিম উপগ্রহের বডি** তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
সোল্ডার (Solder / রাংঝাল)	টিন (*Sn*) ~ ৫০% সীসা (*Pb*) ~ ৫০%	এর গলনাঙ্ক খুব কম। ইলেকট্রনিক্স শিল্পে বৈদ্যুতিক তার জোড়া লাগাতে (Welding/Soldering) এটি ব্যবহৃত হয়।
গান মেটাল (Gun Metal)	তামা (*Cu*) ~ ৮৮% টিন (*Sn*) ~ ১০% দস্তা (*Zn*) ~ ২%	বন্দুক, গিয়ার, ভারী ইঞ্জিনের পার্টস এবং জলরোধী ভালভ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
অ্যামালগাম (Amalgam)	**পারদ (Hg)** + অন্য যেকোনো ধাতু (যেমন: *Ag, Sn, Zn* ইত্যাদি)	যেকোনো সংকর ধাতুর একটি উপাদান পারদ হলে তাকে অ্যামালগাম বলে। দাঁতের গর্ত বোজাতে (Dental Filling) রুপা ও পারদের অ্যামালগাম ব্যবহৃত হয়। **লৌহ পারদের সাথে অ্যামালগাম তৈরি করে না।**
নাইক্রোম (Nichrome)	নিকেল (*Ni*) ~ ৬০% ক্রোমিয়াম (*Cr*) ~ ১২% লোহা (*Fe*) ~ ২৬%	এর রোধ এবং গলনাঙ্ক খুব বেশি। তাই **বৈদ্যুতিক হিটার এবং ইস্ত্রির (Iron) কয়েল** তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।
ইনভার (Invar)	লোহা (*Fe*) ~ ৬৪% নিকেল (*Ni*) ~ ৩৬%	তাপমাত্রার পরিবর্তনে এর প্রসারণ প্রায় হয় না বললেই চলে। তাই সূক্ষ্ম পরিমাপক ফিতা (Measuring Tapes) এবং পেন্ডুলামের ঘড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
বেল মেটাল (Bell Metal)	তামা (*Cu*) ~ ৮০% টিন (*Sn*) ~ ২০%	বিশেষ করে ঘণ্টা (Bell) ও বাসনপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এর শব্দ উৎপাদন ক্ষমতা চমৎকার।

৪. ধাতুবিদ্যা সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন করার সময় কিছু নির্দিষ্ট রাসায়নিক ও ভৌত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, যা থেকে প্রায়শই এমসিকিউ (MCQ) আসে:

- **গাঢ়ীকরণ (Concentration of Ore):** আকরিক থেকে বালি, মাটি ইত্যাদি অপদ্রব্য (Gangue) দূর করার প্রক্রিয়া। সালফাইড আকরিকের জন্য **'ফেনা ভাসন পদ্ধতি' (Froth Floatation Process)** ব্যবহার করা হয়।

- **ভস্মীকরণ (Calcination):** আকরিককে বায়ুর অনুপস্থিতিতে বা নিয়ন্ত্রিত বায়ুতে তার গলনাঙ্কের চেয়ে কম তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে অক্সাইডে রূপান্তর করার পদ্ধতি। এটি সাধারণত কার্বনেট আকরিকের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- **তাপজারণ (Roasting):** আকরিককে বায়ুর উপস্থিতিতে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করার প্রক্রিয়া। এটি মূলত **সালফাইড আকরিকের** জন্য ব্যবহৃত হয় (যেমন: কপার পাইরাইটস)। এর ফলে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস মুক্ত হয়।
- **স্মেল্টিং বা কার্বন বিজারণ (Smelting):** ধাতব অক্সাইডকে কোক কার্বন (C) সহ উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে ধাতুতে বিজারণ করার প্রক্রিয়া। লোহা, তামা, দস্তা এই পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়।

৫. পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়ান-লাইনার (Exam-Oriented One-Liners)

- ভূত্বকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় এমন ধাতু হলো **অ্যালুমিনিয়াম (Al)**, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লোহা (Fe)। (সামগ্রিকভাবে ভূত্বকে সবচেয়ে বেশি থাকে অক্সিজেন, যা অধাতু)।
- মানুষের দ্বারা আবিষ্কৃত এবং ব্যবহৃত প্রথম ধাতু হলো **তামা (Copper)**। সিন্ধু সভ্যতার মানুষ তামার ব্যবহার জানত কিন্তু লোহার ব্যবহার জানত না।
- **গ্যালভানাইজেশন (Galvanization):** লোহার মরচে ধরা বন্ধ করতে লোহার ওপর **দস্তা বা জিংকের (Zn)** প্রলেপ দেওয়াকে গ্যালভানাইজেশন বলে।
- কোন ধাতু পারদের সাথে সংকর ধাতু বা অ্যামালগাম তৈরি করতে পারে না? উত্তর: **লোহা (Iron - Fe)**। এই কারণে পারদকে লোহার পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়।
- অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনে ব্যবহৃত বিখ্যাত পদ্ধতিটির নাম কী? উত্তর: **হল-হেরোল্ট পদ্ধতি (Hall-Heroult Process)**।
- লোহা নিষ্কাশনে কোন চুল্লি ব্যবহার করা হয়? উত্তর: **ব্লাস্ট ফার্নেস বা বাত্যাচুল্লি (Blast Furnace)**।
- তামা ও দস্তার মিশ্রণে তৈরি পিতল বা ব্রাস (Brass)-কে মনে রাখার শর্টকাট ট্রিক: **"পিতাজি"** (পি = পিতল, তা = তামা, জি = জিংক বা দস্তা)।
- জার্মান সিলভার (German Silver)-এর উপাদানগুলি হলো তামা, দস্তা ও নিকেল। মনে রাখবেন, **জার্মান সিলভারে কোনো রূপা বা সিলভার থাকে না (0% Silver)**। এটি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করার জন্য বহুবার দেওয়া হয়েছে।
- সবচেয়ে হালকা ধাতু হলো **লিথিয়াম (Li)** এবং সবচেয়ে ভারী প্রাকৃতিক ধাতু হলো **অসমিয়াম (Os)**।
- সাধারণ তাপমাত্রায় তরল ধাতু হলো **পারদ (Hg)** এবং তরল অধাতু হলো **ব্রোমিন (Br)**। হাত রাখলে গলে যায় এমন ধাতু হলো গ্যালিয়াম (Ga) ও সিজিয়াম (Cs)।